Öğrenme Analitiği ve Analitik Döngüsü

Hafta 5 ·Öğrenme Analitiği ve Kestirim: Veriden Göstergeye, Göstergeden Eyleme

Bu bölümün sorusu: Öğrenme analitiği hangi sorulara cevap arar ve bir analitik çalışması ne zaman "tamamlanmış" sayılır?

> NOT **Amaç.** Bu alt başlık Hafta 5 kitap bölümünün bir parçasıdır ve tek başına çalışılabilecek biçimde hazırlanmıştır.

Bu parçanın kazanımları

- Öğrenme analitiğini, akademik analitikten ve eğitsel veri madenciliğinden ayırarak tanımlar.
- Clow'un analitik döngüsünün dört adımını bir açıköğretim örneğinde gösterir.

Anahtar sözcükler: Öğrenme analitiği · Akademik analitik · Etkileşim izi · Analitik döngüsü · Döngüyü kapatma

5.1 · Öğrenme Analitiği ve Analitik Döngüsü

Birinci haftada öğrenme analitiğini beş terimden biri olarak tanımlamış ve sorduğu soruyu şöyle özetlemiştik: etkileşim verisinden ne öğrenilebilir ve kime ne raporlanır? Bu hafta o soruyu açıyoruz. Önce tanıma dönelim. Birinci Uluslararası Öğrenme Analitiği ve Bilgi Konferansı'na göre öğrenme analitiği, öğrenmeyi ve öğrenmenin gerçekleştiği ortamları anlamak ve iyileştirmek amacıyla öğrenenler ve bağlamları hakkındaki verilerin ölçülmesi, toplanması, çözümlenmesi ve raporlanmasıdır (Long ve Siemens, 2011, s. 34). Tanımın son yarısı önemlidir: amaç raporlamak değil, anlamak ve iyileştirmektir. Türkçe alanyazında Bozkurt (2016, s. 56) öğrenme analitiğini ileri düzey analiz araçlarının öğrenim ve öğretim amacıyla kullanıldığı yeni ve gelişmekte olan bir alan olarak tanımlar ve alanın iş zekâsı, web analitikleri, akademik analitikler ve eğitsel veri madenciliği gibi alanlarla güçlü bağları bulunduğunu belirtir.

Bu bağlar boş bir sözcük oyunu değildir. Long ve Siemens'e göre akademik analitik, iş zekâsının eğitime uygulanmasıdır ve kurumsal, bölgesel ve uluslararası düzeyleri vurgular; öğrenme analitiği ise yalnızca öğrenme sürecine odaklanır (2011, s. 34–35). Yazarların tablosunda ders düzeyindeki çözümlemelerden yararlananlar öğrenenler ve öğretim elemanlarıdır; kurumsal düzeydeki çözümlemelerden ise yöneticiler, fon verenler ve pazarlama yararlanır (2011, s. 34–35). Lang ve arkadaşları da eğitsel veri madenciliği ile öğrenme analitiğinin sıklıkla birbirinin yerine kullanıldığını, kimi yazarların ise eğitsel veri madenciliğini öğrenme analitiğinin alt alanı saydığını aktarır; iki alanı ayıran ölçütler çoğunlukla yöntem ve tarihsel köken olarak gösterilir (Lang vd., 2022, s. 11).

Tablo 5.1 · Aynı veri, üç farklı soru

Yaklaşım	Tipik soru	Açıköğretimden örnek	Sonuçtan kim yararlanır?
Öğrenme analitiği	Bu dersteki öğrenenlerin etkileşimi bugün ne gösteriyor ve kime ne iletmeliyiz?	Üçüncü haftanın sonunda hiç ödev teslim etmemiş öğrenenlerin listesi, öğretim elemanına gönderilir	Öğrenen ve öğretim elemanı
Akademik analitik	Kurumun kayıt, devam ve bırakma örüntüleri nasıl ve kaynak nasıl dağıtılmalı?	Hangi programlarda ilk yıl bırakma oranı yüksek, destek bütçesi nereye ayrılmalı?	Yönetici ve fon veren
Eğitsel veri madenciliği	Verideki örüntüler nelerdir ve hangi yöntem bunları iyi kestirir?	Bırakanları kestiren üç yöntemin başarısının karşılaştırılması	Araştırmacı ve model geliştirici

Neden bu kadar veri var? Long ve Siemens, öğrenme sürecinin geçmişte kısa ömürlü olduğunu, bir sınıf konuşmasının ya da koridor sohbetinin kayda geçmeden kaybolduğunu; oysa çevrimiçi ortamlarda her tıklamanın, her okunan sayfanın dijital bir iz bırakabildiğini belirtir (2011, s. 32). Aynı yazarlar yükseköğretimde bırakmaların yıllık olarak değerlendirilmesinin gecikmiş eylem ve müdahale fırsatlarında boşluklar bıraktığını söyler (2011, s. 32). Bozkurt da öğrenenlerin tıklamalarının, gezinme örüntülerinin ve geçirdikleri sürenin izlenebilir hâle geldiğini aktarır (2016, s. 57). Bu "iz" sözcüğü bu haftanın en temel kavramıdır: **etkileşim izi**, öğrenenin bir sistemle etkileşirken bıraktığı zaman damgalı kayıttır. İz öğrenmenin kendisi değildir; öğrenmeyi dolaylı biçimde yansıtabilecek bir yan üründür.

Analitiğin kendi başına bir değer taşımadığı fikri, Clow'un döngüsünün çıkış noktasıdır. Clow, öğrenme analitiği çalışmasını dört bağlantılı adım olarak tanımlar: öğrenenler veri üretir; bu veri metriklere, analitiklere ya da görselleştirmelere dönüştürülür; ve kilit adım, bu ürünün bir ya da daha fazla müdahale yoluyla öğrenenlere geri ulaştırılarak döngünün kapatılmasıdır (2012, s. 134). Üçüncü adım, yani veriden metrik üretimi, çoğu öğrenme analitiği projesinin kalbidir ve panolar, "riskli" öğrenci listeleri, önceki dönemlerle karşılaştırmalar ve kestirimsel modelleme gibi pek çok yenilik bu adımda toplanmıştır (Clow, 2012, s. 135). Ama Clow'a göre döngü, bu metrikler öğrenenler üzerinde etkisi olan müdahaleleri yönlendirene kadar tamamlanmış sayılmaz (2012, s. 135).

ÖRNEK **Döngü bir açıköğretim dersinde.** Açıköğretimde bir iş sağlığı ve güvenliği dersini düşünün. **Öğrenen** çalışırken derse giriyor; **veri** olarak giriş zamanı, açılan sayfalar ve ilk deneme sınavının sonucu kaydediliyor. Bu kayıtlardan her öğrenen için "son on günde giriş sayısı" gibi bir **metrik** ve bu metrikten türeyen bir uyarı listesi üretiliyor. **Müdahale** olarak öğretim elemanı listedeki öğrenenlere kısa bir mesaj yazıyor ya da öğrenen kendi panosunda uyarıyı görüyor. Clow'un örneğinde olduğu gibi, bir öğretmenin modelin çok yüksek riskli bulduğu bir öğrenciyle kişisel temas kurması bu döngünün işleyen bir örneğidir (2012, s. 135). Rapor üretilip hiçbir müdahale yapılmıyorsa proje yine de bir öğrenme analitiği projesidir, ama Clow'un deyişiyle çok etkili olmayan bir projedir (2012, s. 135).

Birinci haftada beş aşamalı bir uyarlama döngüsü kurmuştuk: ölçme, modelleme, karar, müdahale, değerlendirme. Clow'un dört adımı bu çerçevenin ilk dört halkasıyla örtüşür; bu haftanın konusu ilk iki aşamadır, yani **ölçme** ve **modelleme**, ve bu iki aşamanın sonucunun karara ve eyleme nasıl bağlandığıdır. Clow'un önerdiği iyileştirme yolları da bize bu hafta bir kıstas verir: döngünün hızı, ölçeği ve müdahalenin niteliği. Geri bildirimi daha hızlı hâle getirmek, daha çok paydaşa ulaştırmak ya da müdahalenin kendisini sınayarak iyileştirmek bunların üçüdür (Clow, 2012, s. 136). Clow dört paydaş grubu ayırır: öğrenen, öğretmen, yönetici ve politika yapıcı. Öğrenen öğrenme etkinliğine en yakın olandır ve kendi öğrenmesinde çok hızlı değişiklik yapabilir; öğretmen birkaç öğrenenin öğrenmesini etkileyebilir; yönetici ve politika yapıcı daha geniş kitleye ulaşır ama daha yavaştır (2012, s. 136).

Clow, tek halkalı ve çift halkalı öğrenme ayrımını analitiğe uyarlar: bir sistem yalnızca önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmak için kullanılabilir, asıl değer ise hedeflerin kendisi sorgulanabildiğinde ortaya çıkar (2012, s. 135). Clow son olarak bir tehlikeye dikkat çeker: tüm metrikler, sistemin gerçekten değer verileni değil metriğin kendisini en iyileştirme riskini taşır; ayrıca birçok analitik model değerlendirmeyi bir ara değişken değil, iyileştirilecek nihai ölçüt olarak ele alır (2012, s. 136–137). Dördüncü haftada öğrenen modelinin ne kadar emin olduğunu tartışmıştık; bu haftanın ilk uyarısı, metriğin neyi temsil ettiğini sormaktır. Bu soru bizi ikinci bölüme taşır.

Bu parçada kullanılan kaynaklar

Bozkurt, A. (2016). Öğrenme analitiği: E-öğrenme, büyük veri ve bireyselleştirilmiş öğrenme. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 2(4), 55–81.

Clow, D. (2012). The learning analytics cycle: Closing the loop effectively. Proceedings of the 2nd International Conference on Learning Analytics and Knowledge içinde (s. 134–138). ACM. https://doi.org/10.1145/2330601.2330636

Lang, C., Wise, A. F., Merceron, A., Gašević, D. ve Siemens, G. (2022). What is learning analytics? C. Lang, G. Siemens, A. F. Wise, D. Gašević ve A. Merceron (Ed.), Handbook of learning analytics içinde (2. bs., s. 8–18). SoLAR. https://doi.org/10.18608/hla22.001

Long, P. ve Siemens, G. (2011). Penetrating the fog: Analytics in learning and education. EDUCAUSE Review, 46(5), 30–40.